

Living Showcase

Diese Ausgabe ist zugleich Präsentation, Bauteilkatalog und visueller Regressionstest. Jede Box zeigt sich selbst: Titel und Inhalt beschreiben, welcher Baustein hier steht und was er leistet.

Schnellzugriff

Welcher Baustein wo			Übersicht
Bereich	Kap.	Bausteine	
Aussagen	1	defbox (weight, tone), warnbox	
Verfahren	2	ZSFlist (ordered)	
Formeln	3	formulabox, goalbox	
Tabellen	4	ZSFTable, valuegrid	
Visuals	5	ZSFfig, figbox, splitbox	
Navigation	6	Marker, Verweise	
Code	7	codebox, CodeLine	
Stilmittel	8	Farbverfolgung, Klammern	

Lesart
Der rechts gesetzte Titel-Tag nennt jeweils die verwendete Umgebung, der Titel sagt, wofür sie da ist. So lassen sich Varianten direkt vergleichen und auswählen.

Kein Fachinhalt
Die Beispiele tragen bewusst keinen Lernstoff. Sie zeigen ausschliesslich das Verhalten der Bausteine — was hier steht, beschreibt den Baustein.

1. Aussagen und Hinweise

1.1. Titelboxen

runintext ist der ruhige Fliesstext-Baustein zwischen strukturierten Elementen. Er übernimmt automatisch die Lesbarkeitsregeln für schmale Spalten.

Titelleiste und freier Inhalt

defbox trägt eine farbige Titelleiste und beliebigen Inhalt — gedacht für Definitionen und gewichtige Sätze. **So sieht die hervorgehobene Kernaussage einer Box aus.**

Dieselbe Box, leiserweight=quiet
weight=quiet tauscht die Kopfzeile gegen einen dezenten linken Balken — für kompakte Aussagen. Kein zweiter Baustein, ein Regler.

Stolperfalle mit eigenem Block

warnbox ist der eigenständige Block für eine Warnung, die Raum braucht. Ohne Titellargument lautet die Leiste automatisch »Achtung«. **ZSFDanger ist die Inline-Pille.**

Dieselbe Box, anderer Ton

tone=neutral
Jede Box nimmt **tone** als zweites optionales Argument: **chapter** (Default), **neutral** für bewusst kapitelunabhängige Hinweise, **warn** für den Warn-Ton. Ein Regler statt einer neuen Box.

Derselbe Regler, rahmenlos

tone=neutral
Der Ton wirkt auch dort, wo es keine Kopfzeile gibt: Balken, Titelzeile und Aufzählungszeichen folgen ihm. Im Kapitelton bleibt die Fläche ungetönt, damit die Box dezent bleibt — erst ein gewählter Ton färbt sie.

Regler greifen unabhängig

tone + frame
tone wählt die Farbwelt, **frame** die Rahmenstärke — beide zusammen, in beliebiger Reihenfolge. Keine Wahl verwirft die andere.

1.2. Polsterung, Rahmen, Umbruch

Die übrigen Regler gelten wortgleich auf jeder Box, und ihre Reihenfolge in der Optionsliste ist bedeutungslos. Das ist keine Absichtserklärung: Jeder Lauf von **make check** setzt jedes Reglerpaar in beiden Reihenfolgen und vergleicht das Ergebnis.

Inhalt bis an die Kante

padx=None, pady=None
Ohne Innenabstand — so sitzt eine Tabelle bündig im Rahmen und das Zebra endet nicht kurz davor.

Platz für den Balken

padx=bar
Links mehr Rand: Der Inhalt hält den Akzentbalken der leisen Fassung frei.

Knappste Höhe

pady=tight
pady regelt die Polsterung oben und unten.

Zwei Regler, eine Box

weight + split
weight=quiet setzt den Titel als erste Inhaltszeile, **split** teilt den Inhalt.

Der Titel steht trotzdem genau einmal — jede Kombination ergibt das, was beide Wahlen zusammen bedeuten.

Kräftige Kontur

frame=hard
frame wählt nur die Stärke — die Farbe kommt aus dem Ton.

Rahmenlos mit Kopfzeile

frame=None
Rahmen und Gewicht sind zwei getrennte Fragen.

Bleibt zusammen

atomic
atomic hält die Box auch im Pack-Modus über der Spaltengrenze zusammen.

Absatzabstand vom Dokument

bodyparskip=inherit
Statt des eigenen Box-Werts gilt der Dokumentwert. Sichtbar wird das erst am zweiten Absatz.

1.2.1. Dritte Lookup-Ebene

Der **SubsubsectionBar** ist die optionale dritte Ebene, sichtbar kleiner und heller. Diese Box zeigt zugleich: ohne Titellargument entfällt die Kopfzeile ganz — dieselbe Box, ein Argument weniger.

2. Verfahren und Listen

2.1. Nummerierte Schrittfolge

Schritte mit Marke und Text

ordered
1. **Automatisch gezählt**
Die Nummerierung kommt aus der Umgebung.
2. **Zweitelliger Schritt**
Fette Marke oben, Erklärung darunter.
3. **Nur bei stabiler Folge**
Sonst ist eine Liste die bessere Wahl.

2.2. Faktenliste ohne und mit Rahmen

- ZSFlist** — Ohne Titellargument rahmenlos und ohne Kopfzeile.
- ZSFitem** — Jeder Eintrag ist ein Paar aus Marke und Erklärung.
- Farbiger Punkt** — Das Aufzählungszeichen trägt die Kapitelfarbe.

Dieselbe Liste mit Titel

mit Titel
• **Ein Argument** — Der Titel bindet die Liste in eine leise Box.
• **Gleiche Einträge** — Marke und Aufzählungszeichen bleiben identisch.

Eine Umgebung, vier Erscheinungsformen: **ZSFlist** entscheidet über Titel und **ordered**, nicht über den Namen.

3. Formeln und Zielketten

3.1. Formelbox und Math-API

textVorBox bindet Kontext an die folgende Box.

Was die Formelbox kann

formulabox
textVorBox — innerhalb der Formelbox bindet es an die Formel:
$$x \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Q}$$
$$\mathrm{d}x, \quad \|\tilde{v}\|, \quad |x|, \quad \mathrm{sgn}(x), \quad \mathrm{grad} \, f, \quad \mathrm{div} \, \vec{F}, \quad \mathrm{rot} \, \vec{F}$$

ZSFsep mit Beschriftung gliedert die Box
$$\sum_{i=1}^n i, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

formulanote setzt die Anmerkung als eigene Zeile darunter.
$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$$

ZSFbraceover
ZSFbraceunder

$$a^2 + b^2 = c^2$$

ZSFformulaline: Anmerkung auf der Zeile

Hervorhebung, Klammer, Zeilenanmerkung

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

ZSFbraceover
ZSFbraceunder

$$a^2 + b^2 = c^2$$

ZSFformulaline: Anmerkung auf der Zeile

3.2. Bedingung, Schritt, Ziel

Zielkette in zwei Schreibweisengoalbox

ZSFDerivationCase* — einzellig

$\sqrt{x^2} = \boxed{x}$

ZSFDerivationCase

$\sqrt{x^2} = \boxed{-x}$

Frei aus den Primitiven gebaut

GoalCondition

GoalStep

beliebig oft wiederholbar

GoalTarget

Operatoren des Opt-in-Moduls11_math_advanced

Ker A, rang A, Spur A, diag(A),
span(v₁, v₂), eig(A), proj_U(v),
sig(A), Adj(A), Re z, Im z, *, ⊗.

$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{Pivotspalten}}$

4. Tabellen und Grids

4.1. Header und Zebra

Farbiger Header, Zebra ab Zeile 2tablebox + ZSFtable		
Element	Wirkung	Zeile
ZSFtable	Header und Zebra	1
ZSFheaderRow	färbt die Kopfzeile	1
ZSFhead	färbt jede Kopfzeile	1
Zebra	ab der zweiten Zeile	2

4.2. Ohne Header oder Zebra

Zebra ab der ersten Zeileheader=false

header=falseohne Kopfzeile

Streifenab Zeile 1

Einsatzreine Datenlisten

Ganz ohne Streifenzebra=false

zebra=falsekein Zebra

Einsatzsehr kurze Tabellen

Dichte Schrift für lange Tabellenfont=dense

Regler	Wirkung	Default
header	Kopfzeile	true
zebra	Streifen	true
font	Schriftgröße	normal

Spaltentypen im VergleichL/C/R/F

L linksbündig	C zentriert	R rechtsbündig	F1 : x ² + 1
---------------	-------------	----------------	-------------------------

Kompaktes Wertegittervaluegrid

valuegrid	Spalte 1	Spalte 2
Argument	Anzahl	Datenspalten
Erste Spalte	immer	Beschriftung

Dasselbe Gitter, weniger Liniengrid

grid	horizontal	nur Zeilen
Vorbelegung	both	alle Linien
Dritter Wert	none	gar keine

Ganz ohne Gittergrid=none

Zuordnung	links	rechts
Wo die Spalten	selbst	sprechen

Alle Spaltenbreiten sind proportional: die Faktoren einer Tabelle müssen zur Anzahl X-Spalten summieren, dann füllt sie die Spalte exakt aus.

5. Abbildungen und Layout

5.1. Bild-Makros

Ein Bild, optional skaliertZSFfig



width und height sind Schlüssel wie überall; ohne sie greifen die zentralen Vorbelegungen.

Bild links, Text rechtsZSFfigside



Der erste Wert bestimmt den Bildanteil, der Rest gehört dem Text.

Dasselbe Makro, mehrere PfadeZSFfig



Eine Pfadliste ergibt eine Reihe; die Breite folgt der Anzahl.

5.2. Plot ohne externe Datei

Diagramm direkt im Dokumentfigbox + pgfplots



Knotenbeschriftung über ZSFfontDiagramLabel statt lokalem \tiny; pgfplots kommt aus dem Opt-in-Modul 12_plots.

Derselbe Regler, mit Kopfzeilesplit

Formel

split ist ein Regler wie jeder andere und gilt deshalb auch auf einer Box mit Titel — vorher brauchte es dafür eine Verschachtelung.

linker Block

splitbox ordnet zwei beliebige Inhaltsblöcke ohne sichtbaren Rahmen nebeneinander an; split legt den linken Anteil fest, splitalign die Ausrichtung der Hälften zueinander. Dieselbe Box auf Grundlinie statt Mitte. Formel neben Erklärung will meist die Mitte, Diagramm neben Legende die Oberkante.

linker Block

6. Navigation und Semantik

6.1. Scan-Anker im Inhalt

Ein Schlagwort ist der primäre Scan-Anker. Die prüfungskritischste Aussage darf zusätzlich hervorgehoben werden. Vorzeichen prüfen markiert eine lokale Gefahr.

⇒ Das Resultat ist sofort auffindbar.

Fett ohne Fachbegriff-Semantik
ZSFlabel: eine neutrale Beschriftung — Listenkopf, Zeilenmarke, Linksammlung. Kein Scan-Anker, kein Registereintrag. Sie bleibt schwarz, damit der farbige Anker darüber der einzige bleibt, an dem das Auge hängen bleibt. Wer dafür ZSFkeyword* nimmt, verwässert beides.

Navigierbarer TitelZSFtitleTag

Fernverweis zur Tabellenübersicht: (→ 4.1). Kompakte Zielnummer: 3.2. Ein Skriptverweis bleibt rechtsbündig. (S.42)

Unnummerierte Struktur

Sternvariante
SubsectionBar* schafft Orientierung ohne neuen Locator.

Unnummerierte dritte Ebene

Nummerierte Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte liefern Labels für papierfeste Verweise; Sternvarianten bleiben rein visuell.

6.2. Lesbarkeit in schmalen Spalten

Flattersatz, Umbruch-Penalties und Microtype wirken automatisch. Mit ZSFbreak, ZSFnobreak und ZSFallowbreak bleiben gezielte Ausnahmen möglich.

7. Code und Kommentare

7.1. CodeExpert-Listing

Was der Listing-Stil einfärbtcodebox

```
# Kommentar: gruen gesetzt
def hervorhebung(text="Zeichenkette",
    zahl=42):
    if zahl > 0:
        return text
    return None
```

7.2. Teilbare Code-Gruppe

Teil 1 trägt den Titel part=first

```
# Rahmen oben, unten offen
werte = [1, 2, 3]
```

```
# part=mid: beide Kanten offen
summe = sum(werte)
```

```
# part=last: Rahmen unten
print(summe)
```

7.3. Smarte Zeilenkommentare

Kommentar rechts oder darüber CodeLine

```
kurz = 1 #passt rechts daneben
#zu breit, deshalb darüber
sehr_langer_variablenname = 1
limit = 10 #InlineComment: erzwungen rechts
#OverlineComment: erzwungen darüber
fertig = True
```

```
# codebox ohne Titellargument: keine
  Kopfzeile
titellos = True
```

- **CodeLine** — Entscheidet nach Breite, wo der Kommentar steht.
- **SetCodeCommentThreshold** — Verschiebt die Schwelle für den Umbruch.
- **ResetCodeCommentThreshold** — Stellt den Standard wieder her.

8. Stilmittel

Diese Mittel kosten keinen Platz, sparen aber Lesezeit. Sie lohnen sich überall dort, wo eine Umformung sonst Zeile für Zeile nachvollzogen werden müsste.

8.1. Terme über Umformungen verfolgen

Wohin wandert welcher Koeffizient?

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Drei Gegebene, fünf Fundstellen im Resultat — mit Farbe ist die Zuordnung sofort da, ohne Farbe muss man sie jedes Mal nachlesen.

- **ZSFmhIA/B/D** — Die gegebenen Grössen, je ein Strang.
- **ZSFmhlC** — Das Ziel — immer die Endform oder das Resultat.
- **Gleiche Farbe** — bedeutet immer dieselbe Grösse, nie blosser Betonung.

8.2. Formelteile benennen

Der Name steht am Teil, nicht daneben

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1}_{\text{Ausgangsform}} = \overbrace{(x + 1)^2}^{\text{faktoriert}}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{\overbrace{n(n+1)}^{\text{geschlossene Form}}}{2}$$

Eine Note unter der Box müsste erst sagen, welcher Teil gemeint ist. Die Klammer zeigt direkt darauf.

8.3. Zusammenspiel

Farbe, Klammer und Hervorhebung zusammen

$$\underbrace{uv}' = u'v + uv'$$

Farbe trägt die Zuordnung, die Klammer den Namen, die Hervorhebung die Kernaussage.

Wann es sich nicht lohnt

Farbe nur setzen, wenn die Zuordnung mathematisch eindeutig ist. Zur blossen Betonung eines Terms ist sie falsch — dafür gibt es **ZSFdanger** und ZSFhl. Im Zweifel keine Farbe.

9. Palette Slot 9

9.1. Abschnittston

9.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

10. Palette Slot 10

10.1. Abschnittston

10.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

11. Palette Slot 11

11.1. Abschnittston

11.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

12. Palette Slot 12

12.1. Abschnittston

12.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

13. Palette Slot 13

13.1. Abschnittston

13.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

14. Palette Slot 14

14.1. Abschnittston

14.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

15. Palette Slot 15

15.1. Abschnittston

15.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

16. Palette Slot 16

16.1. Abschnittston

16.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

17. Palette Slot 17

17.1. Abschnittston

17.1.1. Unterabschnittston

Box-Akzent

Kapitel-, Abschnitts- und Hintergrundfarbe im direkten Vergleich.

Stichwortverzeichnis	Schlusswort
A Achtung <i>siehe</i> warnbox 1.1	Das Hliddal Template bildet die gemeinsame Grundlage meiner Zusammenfassungen. Es ist für kompakte, schnell erfassbare Prüfungsunterlagen entwickelt und kann als Ausgangspunkt für eigene ZSF verwendet und angepasst werden. Viel Erfolg beim Erstellen deiner eigenen Zusammenfassung! Fehler, Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen gerne als Issue melden.
C CodeLine 7.3 · (S. 3)	Links & Ressourcen: Aktuelle Version & Hliddal Template: garcon-studios.ch/zsf Hliddal Template auf GitHub: github.com/hliddal/zsf-template-hliddal
D defbox 1.1 · (S. 1)	
F Fernverweis 6.1 · (S. 2) figbox 5.2 · (S. 2) formulabox 3.1 · (S. 1)	
G goalbox 3.2 · (S. 2)	
K Klammer-Annotation 8.2 · (S. 3)	
L Lesbarkeit 6.2 · (S. 2)	
M Math-API 3.1 · (S. 1)	
R runintext 1.1 · (S. 1)	
S Scan-Anker 6.1 · (S. 2) Schlagwort 6.1 · (S. 2) splitbox 5.2 · (S. 2) SubsubsectionBar 1.2.1 · (S. 1)	
T Term-Einfärbung 8.1 · (S. 3)	
V valuegrid 4.2 · (S. 2)	
W warnbox 1.1 · (S. 1)	
Z ZSFfig 5.1 · (S. 2) ZSFfigside 5.1 · (S. 2) ZSFlist 2.2 · (S. 1) ZSFtable 4.1 · (S. 2)	